# Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

**Ad Soyad** YUSUF DURSUN · 230541104 **Grup** GÜNDÜZ B **Tarih**

**Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

## Görev A — mevcut → hedef

### MEVCUT

*Uzak bakım modülü (4G) bugün internete DOĞRUDAN açık.*

**Servis PC → İnternet → 4G modem / uzak bakım modülü → tek ağ → PLC · HMI · inverterler · yük ölçüm · Safety PLC**

- Modül internete doğrudan açık, port taramasıyla bulunur
- Paylaşılan **admin/admin** hesabı, MFA yok
- Kalibrasyon ve aşırı yük eşiği uzaktan değiştirilebilir
- HMI port 80 (şifresiz, kimlik doğrulamasız)
- Wi-Fi aynı ağda, parola kartonda; 2 USB açık
- Bağlantı 7/24 açık, oturum kaydı yok

### HEDEF (beş ilkeyle)

**Servis PC → VPN (MFA) → Güvenlik duvarı → DMZ: Jump server (kayıt) → Güvenlik duvarı → Kontrol bölgesi ⇢ Emniyet bölgesi: yalnız okuma**

- **1 · Ara nokta:** DMZ'de jump server; vince doğrudan bağlantı yok
- **2 · VPN:** şifreli tünel; 4G modemde gelen port kapalı
- **3 · MFA + kişisel hesap:** admin/admin silindi, en az yetki
- **4 · Tam oturum kaydı:** komut/ekran kaydı, merkezi log
- **5 · Varsayılan kapalı:** yerinde onay, süre sınırlı
- \+ Uzaktan hareket komutu yok · emniyet parametreleri uzaktan yazılamaz · USB kilitli

## Görev B — functional safety köprüsü

**1** **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

**Hedef mimaride hayır.** Aşırı yük, limit ve acil stop fonksiyonları ayrı Safety PLC'de çalışır; son limit şalteri ve fren devresi kablolu (hardwired) bağlıdır; frenler enerji kesilince yay baskısıyla kapanır; emniyet parametreleri ve kalibrasyon uzaktan yazılamaz. Saldırgan çalışmayı bozabilir (hız, duruş, telemetri) ama vinci kapasite üstü kaldırmaya zorlayamaz ve yükü düşüremez → insan korunur. **Mevcut mimaride ise evet**, etkilenebilir; bu yüzden bağımsızlık gereksinim olarak yazılır.

**2** **Aşırı yük / limit / acil stop zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

- **GR-1:** Aşırı yük sınırlama, kaldırma limiti ve acil stop fonksiyonları uzak bakım yolundan gelen hiçbir komut, parametre veya yazılım değişikliğinden etkilenmemelidir.
- **GR-2:** Aşırı yük eşiği, yük hücresi kalibrasyonu ve Safety PLC programı uzaktan değiştirilememeli; değişiklik yalnız yerinde, yetkili kişi tarafından yapılmalı ve test yüküyle doğrulanmalıdır.
- **GR-3:** Kaldırmanın son üst limiti yazılımdan bağımsız çalışmalıdır.
- **GR-4:** Ağ/uzak bağlantı kopması veya hatalı komut frenleri açmamalı, hareket başlatmamalıdır.
- **GR-5:** Vinç hareketi ve emniyet reset'i yalnız yerel kumandadan (telsiz/pano) verilebilmelidir.

*Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır. (Örnek makinedeki "ışık perdesi" yerine vincin karşılığı olan aşırı yük/limit/acil stop zinciri kullanılmıştır.)*

📄 Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.